TP 4 : Effets thermiques des transformations chimiques

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- 2 postes de pesée
- 1 bouilloire + thermomètre
- Bouteilles et spatules étiquetées **en français** pour : chlorure d'ammonium, hydroxyde de sodium.
  ▲ Ne pas indiquer la formule des composés.

Sur la paillasse de l'élève

- PC + Python + dossier élève
- 1 tige de verre
- 1 petit bécher
- 3 grandes coupelles de pesée (en verre)
- 1 thermomètre digital
- 1 éprouvette de 250 mL en plastique
- 1 calorimètre
- 1 éprouvette de 50 mL en plastique

Sous la hotte (recyclage, avec entonnoir)

- 1 bidon étiqueté « Base sauf ions ammonium » pour la récupération des solutions d'hydroxyde de sodium
- 1 bidon vide « Solutions dérivées de l'ammoniac ».
  ▲ Le mélange des deux provoque un dégagement d'ammoniac gazeux.

TP 4 : Effets thermiques des transformations chimiques

Dans cette série d'expériences, il s'agit de montrer que les systèmes qui subissent des transformations chimiques sont le siège d'échanges thermiques (échanges de chaleur) avec leur environnement.



FIGURE 1 – Un feu dans un igloo

Objectifs

- **Suivre l'évolution d'une température pour déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique.**
- **Étudier l'influence de la masse sur le transfert thermique.**

Démarche

1. Des transformations endothermiques et des transformations exothermiques
2. Étalonnage du calorimètre
3. Effet de la masse sur le transfert thermique

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

Q2. Qu'est-ce qu'un cation ? Un anion ? Donner des exemples.

Q3. Qu'est-ce qu'un composé ionique ?

Q4. Sachant que l'ion permanganate a pour formule $\mathrm{MnO_4^-}$ et que l'ion potassium a pour formule $\mathrm{K^+}$, quelle est la formule du composé ionique appelé permanganate de potassium ?

Q5. Même question pour l'hydroxyde de fer (ion fer $\mathrm{Fe^{2+}}$ et ion hydroxyde $\mathrm{HO^-}$).

Q6. Au collège, vous avez vu le terme « énergie thermique », qui ne sera pas utilisé cette année. Qu'appeliez-vous « énergie thermique » ? Donner des exemples.

Compte rendu

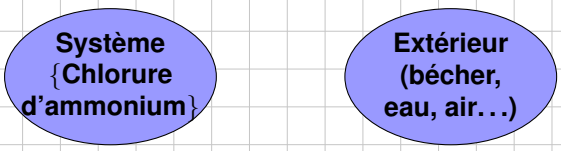
Activité 1 : Des transformations endothermiques et des transformations exothermiques

- Problématique :

- Mesures :

Système chimique	**Température initiale**	**Température finale**	**Endothermique ou exothermique ?**
Eau + hydroxyde de sodium			
Eau + chlorure d'ammonium			

- Sens du transfert thermique Q_{th} pour le chlorure d'ammonium :



Activité 1: Des transformations endothermiques et des transformations exothermiques



Protocole expérimental

1. Dans une coupelle, placer 4 g d'hydroxyde de sodium NaOH (s).
2. Placer 25 mL d'eau distillée dans un bécher.
3. Relever la température initiale de l'eau dans le bécher. Compléter le tableau du compte rendu.
4. Verser avec précaution le contenu de la coupelle dans le bécher.
5. Agiter avec la baguette de verre jusqu'à dissolution complète.
6. Mesurer la température finale. Compléter le tableau du compte rendu.
7. Conclure sur le caractère endothermique ou exothermique de la dissolution. Compléter le tableau du compte rendu.
8. Recycler, rincer à l'eau distillée, puis recommencer la même expérience avec le chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ (s).

Questions (répondre dans le compte rendu)

Q7. À quelle problématique répond le protocole précédent ?

Q8. Compléter le schéma du compte rendu.

Q9. Recopier dans le compte rendu les équations suivantes, et les équilibrer.

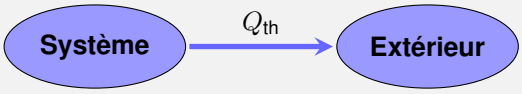
- Équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium :
  $\ldots\ \mathrm{NaOH}\ (\ldots) \rightarrow \ldots\ \mathrm{Na^+}\ (\ldots) + \mathrm{OH^{\cdots}}\ (\ldots)$
- Équation de dissolution du chlorure d'ammonium :
  $\ldots\ \mathrm{NH_4Cl}\ (\ldots) \rightarrow \ldots\ \mathrm{NH_4^{\cdots}}\ (\ldots) + \mathrm{Cl^-}\ (\ldots)$

Documents

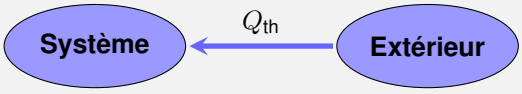
Document 1: Transformations exothermiques et endothermiques (Source: Cours de Seconde)

Certaines transformations chimiques échangent des transferts thermiques avec l'extérieur :

- si le transfert thermique est dirigé vers l'extérieur du système chimique, la réaction est dite exothermique. La transformation est alors responsable d'un réchauffement de l'extérieur. Q_{th} est alors négatif.



- si le transfert thermique est dirigé vers le système, la réaction est endothermique. La réaction est alors responsable d'un refroidissement. Q_{th} est alors positif.



S'APP La problématique a été déterminée à partir de l'analyse du protocole. **REA** Les mesures sont menées à leur terme. Respect des consignes de sécurité. Les deux équations sont correctes. **ANA** Le caractère endothermique ou exothermique est déterminé et justifié.

Activité 2: Étalonnage du calorimètre

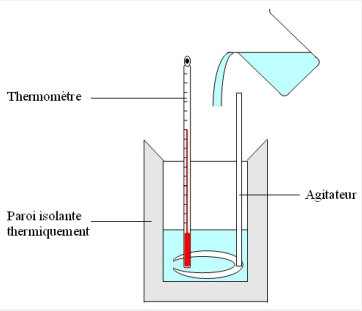
Problème

Pour réaliser des mesures quantitatives de transfert thermique Q_{th}, on utilise un calorimètre. Problème : ce calorimètre participe lui-même aux échanges thermiques. Avant toute mesure, on procède à l'étalonnage du calorimètre, de manière à mesurer la contribution du calorimètre aux échanges. Cette contribution s'appelle la capacité thermique du calorimètre, et se note C. *Que vaut la capacité thermique C (en joules par degré, J/°C) du calorimètre ?*

Documents

Document 2: Qu'est-ce qu'un calorimètre ? (Source: Auteur non identifié)

Un calorimètre est un récipient qui est isolé thermiquement : il permet de réaliser des mesures de température, sans qu'il n'y ait d'échanges extérieurs de chaleur.
Les calorimètres utilisés au lycée ne sont pas de vrais calorimètres, et ils sont le siège de très nombreuses pertes thermiques.



Protocole expérimental

Le protocole suivant n'est à faire qu'une fois, avant de réaliser toute mesure. Si on change de calorimètre, on doit refaire son étalonnage. Étalonner un calorimètre revient à mesurer la chaleur qu'il absorbe.

1. Mesurer un volume $V = 250$ mL d'eau du robinet « froide », c'est-à-dire à température ambiante.
2. Placer ce volume dans le calorimètre, et agiter un peu pour atteindre l'équilibre thermique. À ce moment, la température est constante.
3. Noter cette température dans le compte rendu.
4. Préparer 100 mL d'eau du robinet « chaude ». Mesurer sa température et la noter dans le compte rendu.
5. Placer ce volume dans le calorimètre, bouger et agiter une ou deux fois avec l'agitateur.
6. Mesurer la température finale, et la noter dans le compte rendu.
7. En exécutant le script Python intitulé etalonnage_du_calorimetre.py↗, déterminer la capacité thermique C du calorimètre. Lire le résultat dans la console Python et le noter dans le compte rendu.

REA Mesure réalisée. COM Mesure de C exprimée à l'aide d'une équation, avec unité.

Activité 3: Effet de la masse sur le transfert thermique



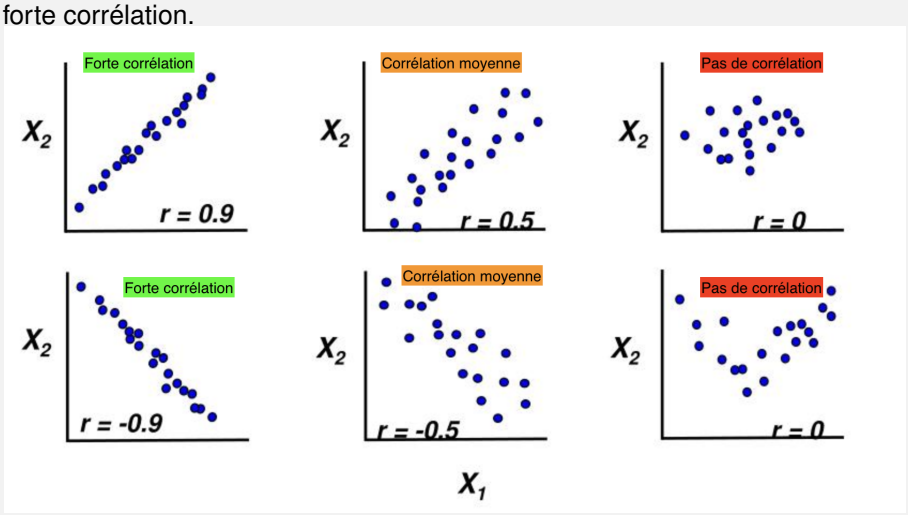
Problème

L'expérience de l'activité 1 ne permet pas de faire des mesures précises. Le protocole est amélioré en utilisant un calorimètre. *Le transfert thermique (la chaleur) qui est échangé est-il proportionnel à la masse de composé ionique qui se dissout ?*

Documents

Document 3: Le coefficient de corrélation (Source: Freedman, D., Pisani, R., Purves, R. (2007). *Statistics*. W. W. Norton and Company ; figure : investopedia.com)

Le **coefficient de corrélation** r mesure l'intensité de la relation de proportionnalité entre deux variables. Il varie entre -1 et 1.
Un coefficient proche de 1 ou -1 indique une forte corrélation. On peut alors considérer que les deux variables sont proportionnelles.
Parfois, on donne le carré du coefficient de corrélation, qui dans ce cas **doit être proche de 1** pour traduire une forte corrélation.



Protocole expérimental

1. Consulter le tableau en ligne↗ du professeur pour connaître la masse m à dissoudre.
2. Peser m de chlorure d'ammonium.
3. Placer 250 mL d'eau dans le calorimètre, attendre l'équilibre thermique en agitant doucement, et mesurer la température initiale.
4. Dissoudre complètement le chlorure d'ammonium dans le calorimètre, et mesurer la température finale obtenue, une fois l'équilibre thermique atteint.
5. En exécutant le script Python transfert_thermique.py↗, calculer le transfert thermique Q_{th}.
6. Compléter le tableau en ligne.
7. Répondre au problème posé en justifiant, en analysant le graphique.

COM Les mesures sont présentées de façon claire, par exemple dans un tableau. Unités aux mesures et aux calculs. REA Les n mesures ont été menées à leur terme et en autonomie. ANA La réponse au problème est correcte et argumentée en fonction des résultats expérimentaux. VAL La réponse s'appuie sur la valeur du coefficient de corrélation.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	3
COM	2
VAL	1

Liens du TP

- etalonnage_du_calorimetre.py : `https://www.mycompiler.io/view/0glGjKUFjmS`
- tableau en ligne : `https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EeMXsxC-C0VCgTRoae0dEAsB1u1f4mHK4ws4PAsPXoqavg?e=9PFsJJ`
- transfert_thermique.py : `https://www.mycompiler.io/view/BlOxNBc4T7q`